

蓝乐 AI 音乐创作平台 —— 需求规格说明书 (SRS) v2.0

文档信息

项目	内容
项目名称	蓝乐 AI 音乐创作平台
版本号	v2.0
编制日期	2026-05-31
技术栈	FastAPI + React + PostgreSQL + Redis + Docker

1. 引言

1.1 项目背景

蓝乐 AI 音乐创作平台旨在利用 AI Agent 技术，构建一套从音乐数据采集、风格分析到辅助创作的智能化平台。平台采用热插拔框架，支持灵活扩展不同能力的智能体，为音乐创作者提供数据驱动、AI 辅助的一站式工作环境。

1.2 产品定位

面向音乐创作者、制作人和爱好者的 AI 辅助创作平台，通过智能爬虫采集音乐榜单数据，结合多维分析解析音乐特征，辅助用户完成音乐创作。

1.3 技术栈

层级	技术	说明
后端框架	FastAPI (Python 3.10+)	RESTful API, 异步高性能
前端框架	React 18 + TypeScript	SPA 单页应用
数据库	PostgreSQL 15+	主数据存储
缓存	Redis 7+	会话管理、任务队列、热数据缓存
容器化	Docker + Docker Compose	一键部署, 环境隔离

1.4 术语与缩写

术语	说明
Agent	可插拔的智能体模块，独立完成特定任务
RBAC	基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control)
Hot-plug	热插拔，无需重启系统即可动态加载/卸载 Agent
【8K】	完整版 8K 报价方案专有功能标记

2. 总体描述

2.1 产品功能概览

平台包含 9 大功能模块：

- 1. 用户管理
- 2. 权限管理 (RBAC)
- 3. Agent 热插拔框架
- 4. 爬虫 Agent
- 5. 分析 Agent
- 6. 创作 Agent
- 7. Dashboard
- 8. 系统备份与回档 【8K】
- 9. 操作日志 【8K】

2.2 用户角色

角色	权限范围
管理员 (admin)	全部功能访问，用户管理，系统配置，备份回档
普通用户 (user)	Dashboard 查看，Agent 使用，个人爬虫/分析/创作任务

2.3 运行环境

环境	最低配置
CPU	4 核
内存	8 GB
磁盘	50 GB SSD

环境	最低配置
操作系统	Ubuntu 20.04+ / Windows Server 2019+

3. 功能需求

3.1 用户管理模块

FR-0001 用户注册

- 描述：新用户通过邮箱或用户名注册平台账号。
- 输入：用户名（3-20 字符）、邮箱、密码（8-32 字符，含大小写字母+数字）。
- 输出：注册成功返回用户 ID，失败返回错误信息。
- 验收标准：1. 用户名/邮箱唯一性校验通过后创建账号。2. 密码经 bcrypt 哈希后存入数据库，禁止明文存储。3. 注册成功后自动分配 user 角色。

FR-0002 用户登录

- 描述：已注册用户通过用户名/邮箱 + 密码登录。
- 输入：账号标识（用户名或邮箱）、密码。
- 输出：登录成功返回 JWT Access Token（2h 有效）+ Refresh Token（7d 有效）。
- 验收标准：1. 连续 5 次登录失败后锁定账号 15 分钟。2. Token 过期后 Refresh Token 可刷新 Access Token。3. 登录日志记录 IP 和时间戳。

FR-0003 个人信息管理

- 描述：用户查看和编辑个人基本信息。
- 输入：昵称、头像 URL、个人简介（可选）。
- 输出：更新后的用户信息。
- 验收标准：1. 仅允许编辑本人信息。2. 管理员可编辑任意用户信息。3. 修改邮箱/密码需验证当前密码。

3.2 权限管理 (RBAC)

FR-0004 角色定义

- 描述：系统预置 admin 和 user 两种角色。
- 验收标准：1. admin 拥有全部 API 端点访问权限。2. user 仅拥有业务操作和 Dashboard 查看权限。3. 角色定义不可删除，权限集合可配置。

FR-0005 权限分配与校验

- 描述：API 网关层基于 JWT 中的角色字段进行权限校验。
- 验收标准：1. 每个 API 端点在路由注册时声明所需角色。2. 无权限请求返回 403 Forbidden。3. 过期 Token 返回 401 Unauthorized。

FR-0006 用户角色管理（管理员）

- 描述：管理员可查看用户列表，修改用户角色。
 - 验收标准：1. 支持按角色筛选用户列表。2. 角色变更后当前会话 Token 自动失效。3. 角色变更记录写入操作日志。
-

3.3 Agent 热插拔框架

FR-0007 Agent 注册与发现

- 描述：Agent 启动时向框架注册自身元信息（名称、类型、能力描述、槽位占用）。
- 输入：Agent 元信息 JSON。
- 输出：注册成功返回 Agent ID。
- 验收标准：1. 基础版支持最多 3 个槽位。2. 支持最多 5 个槽位。3. Agent 注册时校验槽位是否已满。

FR-0008 Agent 配置管理（基础版）

- 描述：管理员通过配置界面手动启用/禁用/配置 Agent。
- 验收标准：1. Agent 状态变更需手动保存生效。2. 配置变更后需手动重启对应 Agent。

FR-0009 Agent 热插拔【8K】

- 描述：【8K】支持 Agent 运行中动态加载与卸载，无需重启系统。
- 验收标准：1. Agent 加载后 10 秒内完成注册并开始工作。2. Agent 卸载时优雅关闭（等待当前任务完成或超时 30s 强制终止）。3. 热插拔操作不影响其他 Agent 正常运行。4. 热插拔事件记录到操作日志。

FR-0010 Agent 心跳与健康检查

- 描述：框架定期检测 Agent 心跳，异常 Agent 自动标记不可用。
 - 验收标准：1. 心跳间隔 10 秒。2. 连续 3 次心跳丢失判定为异常。3. Dashboard 实时显示各 Agent 运行状态。
-

3.4 爬虫 Agent

FR-0011 QQ 音乐热歌榜爬取（基础版）

- 描述：爬虫 Agent 定时抓取 QQ 音乐热歌榜数据。
- 数据字段：歌曲名、歌手、排名、热度值、封面 URL、爬取时间。

- 验收标准：1. 单次爬取成功率 $\geq 95\%$ 。2. 数据去重：同榜同歌曲不重复入库。3. 爬取频率：手动触发，最小间隔 10 分钟。4. 异常重试 3 次，失败后记录日志。

FR-0012 多源爬取【8K】

- 描述：【8K】爬虫 Agent 支持网易云音乐和酷狗音乐多数据源爬取。
- 数据字段：在 FR-0011 基础上新增数据源标识字段。
- 验收标准：1. 网易云音乐热歌榜数据获取成功率 $\geq 90\%$ 。2. 酷狗音乐热歌榜数据获取成功率 $\geq 90\%$ 。3. 多源数据统一格式存储，来源字段区分。

FR-0013 定时调度【8K】

- 描述：【8K】支持 Cron 表达式配置定时爬取任务。
 - 验收标准：1. 默认每日 02:00 自动执行全量爬取。2. 支持自定义 Cron 表达式。3. 定时任务执行状态可在 Dashboard 查看。4. 同一数据源同时仅允许一个爬取任务运行。
-

3.5 分析 Agent

FR-0014 基础风格分类（基础版）

- 描述：分析 Agent 对爬取的音乐数据进行风格分类。
- 分类类别：流行 (Pop)、摇滚 (Rock)、电子 (Electronic)、民谣 (Folk)、R&B。
- 验收标准：1. 分类置信度 ≥ 0.6 的结果标记为有效。2. 支持对单首歌曲和批量歌曲进行分析。3. 分析结果包含风格标签 + 置信度分数。

FR-0015 情绪分析【8K】

- 描述：【8K】分析 Agent 对音乐进行情绪维度分析。
- 情绪维度：愉悦度 (Valence)、唤醒度 (Arousal)、能量水平。
- 验收标准：1. 每个维度输出 0.0-1.0 归一化分数。2. 结合三值输出情绪标签（如“激昂”、“舒缓”、“忧郁”等）。3. 支持按情绪维度筛选和排序音乐。

FR-0016 编曲分析【8K】

- 描述：【8K】分析 Agent 对音乐编曲结构进行分析。
- 分析维度：BPM 估算、调性识别、乐器组成推测、段落结构识别。
- 验收标准：1. BPM 估算误差 $\leq \pm 5$ BPM。2. 调性识别准确率 $\geq 80\%$ 。3. 分析结果以结构化 JSON 输出。

FR-0017 和弦分析【8K】

- 描述：【8K】分析 Agent 对音乐和弦进行识别。
 - 验收标准：1. 输出和弦进行序列（如 I-V-vi-IV）。2. 识别常用和弦进行模式。3. 结果可与创作 Agent 联动，作为创作参考输入。
-

3.6 创作 Agent

FR-0018 外部创作网站对接

- 描述：创作 Agent 通过 Web 自动化操控外部在线音乐创作工具，执行用户指定的创作任务。
- 验收标准：1. 支持至少 1 个外部创作网站（如 Soundtrap / BandLab / AudioTool）。2. 用户提交创作参数（风格、BPM、调性、情绪描述）后 Agent 自动执行。3. 创作任务状态实时反馈（排队中 → 执行中 → 完成/失败）。4. 创作产物（MIDI/音频链接）保存并可在平台内预览。

FR-0019 创作任务管理

- 描述：用户可查看、取消、重试创作任务。
 - 验收标准：1. 任务列表支持按状态筛选。2. 取消操作立即终止 Agent 执行。3. 历史任务保留 30 天。
-

3.7 Dashboard

FR-0020 统计卡片（基础版）

- 描述：Dashboard 首页展示关键统计指标卡片。
- 统计项：今日爬取歌曲数、分析完成数、创作任务数、活跃 Agent 数。
- 验收标准：1. 数据每 30 秒自动刷新。2. 卡片支持点击跳转至详情页。

FR-0021 基础数据表格（基础版）

- 描述：Dashboard 以表格形式展示爬取数据、分析结果、任务列表。
- 验收标准：1. 表格支持分页（默认 20 条/页）。2. 支持按列排序（歌曲名、时间、热度等）。3. 支持关键字搜索过滤。

FR-0022 ECharts 可视化图表【8K】

- 描述：【8K】Dashboard 集成 ECharts，提供多维度数据可视化。
- 图表类型：
 - 饼图：风格分布占比
 - 柱状图：各数据源歌曲数量对比
 - 趋势线：爬取量/分析量时间趋势
 - 热力图：情绪维度分布
- 验收标准：1. 图表支持时间范围筛选（7天/30天/自定义）。2. 图表数据与后端 API 实时同步。3. 图表支持导出为 PNG 图片。

FR-0028 音乐在线试听【8K】

- 描述：【8K】生成的音乐可直接在网页端播放试听，基础版仅提供文件名列表。

- 验收标准：1. 支持 Web Audio API 在线播放，含播放/暂停/进度控制。2. 支持 MP3/WAV 格式音频播放。3. 播放列表与创作任务结果联动。

FR-0029 风格对比面板【8K】

- 描述：【8K】多首歌曲的风格特征并排对比，ECharts 雷达图可视化，基础版仅支持单首歌曲查看。
- 验收标准：1. 支持同时选择 2-6 首歌曲进行对比。2. 雷达图展示风格/情绪/能量等多维度对比。3. 对比结果支持截图导出。

FR-0030 导出报表【8K】

- 描述：【8K】分析结果一键导出为 PDF 或 Excel 报表，基础版仅支持在线查看。
- 验收标准：1. 支持导出格式：PDF、Excel (.xlsx)。2. 导出内容包含分析图表与数据明细。3. 服务端渲染生成，导出文件可下载。

3.8 系统备份与回档【8K】

FR-0023 定时备份【8K】

- 描述：【8K】系统支持 PostgreSQL 数据库定时全量备份。
- 验收标准：1. 默认每日 03:00 自动备份。2. 备份文件以日期命名：backup_YYYYMMDD_HHmmss.sql.gz。3. 备份文件使用 AES-256 加密存储。4. 保留最近 30 天的备份文件，自动清理过期备份。

FR-0024 手动备份【8K】

- 描述：【8K】管理员可在管理界面手动触发即时备份。
- 验收标准：1. 手动备份立即执行，不受定时任务影响。2. 备份完成后提供文件下载链接。

FR-0025 一键回档【8K】

- 描述：【8K】管理员选择历史备份文件执行数据回档。
- 验收标准：1. 回档前自动生成当前状态快照备份。2. 回档过程平台进入维护模式，拒绝新请求。3. 回档完成后自动恢复服务，全程 ≤ 10 分钟。4. 回档操作需二次确认并记录到操作日志。

3.9 操作日志【8K】

FR-0026 用户操作全量记录【8K】

- 描述：【8K】系统记录所有用户的增删改操作日志。
- 记录字段：操作人 ID、操作类型、目标资源、操作详情 (JSON)、IP 地址、时间戳。
- 验收标准：1. 日志写入异步完成，不影响主业务响应时间。2. 日志表按月分表，保证查询性能。3. 日志保留周期 180 天，超期自动归档。

FR-0027 审计查询 【8K】

- 描述：【8K】管理员可通过管理界面查询和筛选操作日志。
- 验收标准： 1. 支持按操作人、操作类型、时间范围筛选。 2. 支持关键字搜索操作详情。 3. 查询结果支持导出为 CSV 文件。

4. 非功能需求

4.1 性能需求

指标	目标值
API 响应时间 (P95)	≤ 500ms
Dashboard 数据刷新	≤ 2s
并发用户数	基础版 50，【8K】200
爬虫任务执行超时	单源 ≤ 5min
Agent 热插拔响应（【8K】）	≤ 10s

4.2 安全需求

编号	需求
NFR-S01	密码 bcrypt 哈希存储，禁止明文
NFR-S02	所有 API 通过 HTTPS 传输
NFR-S03	JWT Token 过期时间：Access 2h / Refresh 7d
NFR-S04	【8K】备份文件 AES-256 加密
NFR-S05	CORS 白名单配置，禁止跨域伪造
NFR-S06	SQL 注入防护（ORM 参数化查询）

4.3 可用性需求

编号	需求
NFR-A01	系统可用性 ≥ 99.5%（月维度）
NFR-A02	优雅降级：Agent 异常不影响核心 API
NFR-A03	【8K】回档维护窗口 ≤ 10 分钟

5. API 接口设计

5.1 统一响应格式

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

code	含义
200	成功
400	请求参数错误
401	未认证
403	无权限
404	资源不存在
500	服务器内部错误

5.2 认证组 (5 个接口)

方法	路径	说明
POST	/api/v1/auth/register	用户注册
POST	/api/v1/auth/login	用户登录
POST	/api/v1/auth/refresh	刷新 Token
POST	/api/v1/auth/logout	登出
GET	/api/v1/auth/me	获取当前用户信息

5.3 管理组 (15 个接口)

方法	路径	说明	备注
GET	/api/v1/admin/users	用户列表	
GET	/api/v1/admin/users/{id}	用户详情	
PUT	/api/v1/admin/users/{id}	修改用户信息	
PUT	/api/v1/admin/users/{id}/role	修改用户角色	
GET	/api/v1/admin/agents	Agent 列表	
POST	/api/v1/admin/agents	注册 Agent	
PUT	/api/v1/admin/agents/{id}	配置 Agent	

方法	路径	说明	备注
DELETE	/api/v1/admin/agents/{id}	卸载 Agent	
POST	/api/v1/admin/agents/{id}/hotplug	Agent 热插拔	【8K】
POST	/api/v1/admin/backup	手动备份	【8K】
GET	/api/v1/admin/backups	备份列表	【8K】
POST	/api/v1/admin/backups/{id}/restore	回档	【8K】
GET	/api/v1/admin/logs	操作日志查询	【8K】
POST	/api/v1/admin/logs/export	日志导出	【8K】
GET	/api/v1/admin/system/status	系统状态	

5.4 业务组 (7 个接口)

方法	路径	说明	备注
POST	/api/v1/crawler/trigger	手动触发爬取	
GET	/api/v1/crawler/tasks	爬取任务列表	
POST	/api/v1/crawler/schedule	定时调度配置	【8K】
POST	/api/v1/analysis/run	执行分析	
GET	/api/v1/analysis/results	分析结果列表	
POST	/api/v1/create/task	提交创作任务	
GET	/api/v1/create/tasks	创作任务列表	

5.5 展示组 (3 个接口)

方法	路径	说明	备注
GET	/api/v1/dashboard/stats	统计卡片数据	
GET	/api/v1/dashboard/list	基础表格数据	分页+排序
GET	/api/v1/dashboard/charts	图表数据	【8K】

6. 数据模型概要

6.1 核心实体

users (用户)
id, username, email, password_hash, nickname, avatar_url, role, status, created_at, updated_at

agents (Agent 实例)
id, name, agent_type, slot_index, status, config(JSON), heartbeat_at, created_at, updated_at

crawler_tasks (爬取任务)
id, source(QQ/NetEase/Kugou), status, result_count, error_msg, started_at, completed_at

songs (歌曲数据)
id, title, artist, rank, heat_value, cover_url, source, crawled_at

analysis_results (分析结果)
id, song_id, style, style_confidence, mood_valence, mood_arousal, mood_energy, bpm, key, chords(JSON), analyzed_at

create_tasks (创作任务)
id, user_id, params(JSON), status, result_url, created_at, completed_at

operation_logs (操作日志) 【8K】
id, user_id, action_type, resource_type, resource_id, detail(JSON), ip_address, created_at

backup_records (备份记录) 【8K】
id, file_name, file_size, backup_type(auto/manual), encrypted, created_at

7. 版本差异对比

功能模块	基础版 (6K)	完整版 (8K)
用户管理	注册/登录/个人信息	同基础版
权限管理 RBAC	admin + user	同基础版
Agent 框架	3 槽位, 手动配置	5 槽位, 热插拔
爬虫 Agent	QQ 音乐单源	多源 + 定时调度
分析 Agent	风格分类 5 类	+情绪/编曲/和弦
创作 Agent	对接外部网站	同基础版
Dashboard	统计卡片 + 表格	+ECharts 图表
备份与回档	—	定时备份 + 一键回档
操作日志	—	全量记录 + 审计查询
音乐在线试听 【8K】	—	在线播放, 基础版仅文件名列表
风格对比面板 【8K】	—	雷达图对比, 基础版单首查看
创作历史与版本管理 【8K】	—	多版本回退, 基础版仅最新版

8. 附录

8.1 功能需求编号索引

编号范围	模块
FR-0001 ~ FR-0003	用户管理
FR-0004 ~ FR-0006	权限管理 RBAC
FR-0007 ~ FR-0010	Agent 热插拔框架
FR-0011 ~ FR-0013	爬虫 Agent
FR-0014 ~ FR-0017	分析 Agent
FR-0018 ~ FR-0019	创作 Agent
FR-0020 ~ FR-0022	Dashboard
FR-0023 ~ FR-0025	系统备份与回档 【8K】
FR-0026 ~ FR-0027	操作日志 【8K】
FR-0028 ~ FR-0030	增值展示功能 【8K】

8.2 修订历史

版本	日期	修订内容
v1.0	2026-05-20	初版，基础版功能需求
v2.0	2026-05-31	新增 8K 完整版功能标记，完善 API 设计与非功能需求